

Roteamento IP

Estudo Comparativo entre Protocolos Tradicionais (RIP, OSPF)
e Algoritmo Baseado em Aprendizado por Reforço

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Gustavo Ribeiro Schwert

Universidade do vale do Rio do Sinos - 2026

Avaliação Prática de Protocolos de Roteamento em Rede Virtualizada

OBJETIVO GERAL

Implementar, testar e analisar o desempenho de três estratégias distintas de roteamento IP em uma malha de rede com múltiplos caminhos.

PROTOCOLOS AVALIADOS

- RIP
- OSPF
- Q-routing

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

Rede em malha parcial com 7 roteadores virtualizados (BIRD 2) e 2 hosts (h1, h2) com latências emuladas por netem.

MÉTRICAS DE DESEMPENHO

- Atraso fim a fim (RTT médio)
- Tempo de convergência pós-falha
- Tráfego de controle (Bytes/s e pckts/s)
- Tamanho das tabelas de roteamento

Infraestrutura de Testes Baseada em Containers e Emulação de Enlaces

1. VirtualBox & Ubuntu 26.04

VM dedicada garantindo isolamento total de recursos e reprodutibilidade do ambiente experimental.

2. Containerlab + Docker

Orquestração dos 7 roteadores e 2 hosts em containers independentes com interfaces veth.

3. BIRD 2 (Routing Daemon)

Plataforma de roteamento responsável por executar os daemons RIP e OSPF.

4. Netem & TCPCDump

Emulação precisa de atrasos de enlace e captura de tráfego de sinalização.

Topologia de 7 Roteadores com Caminhos Assimétricos

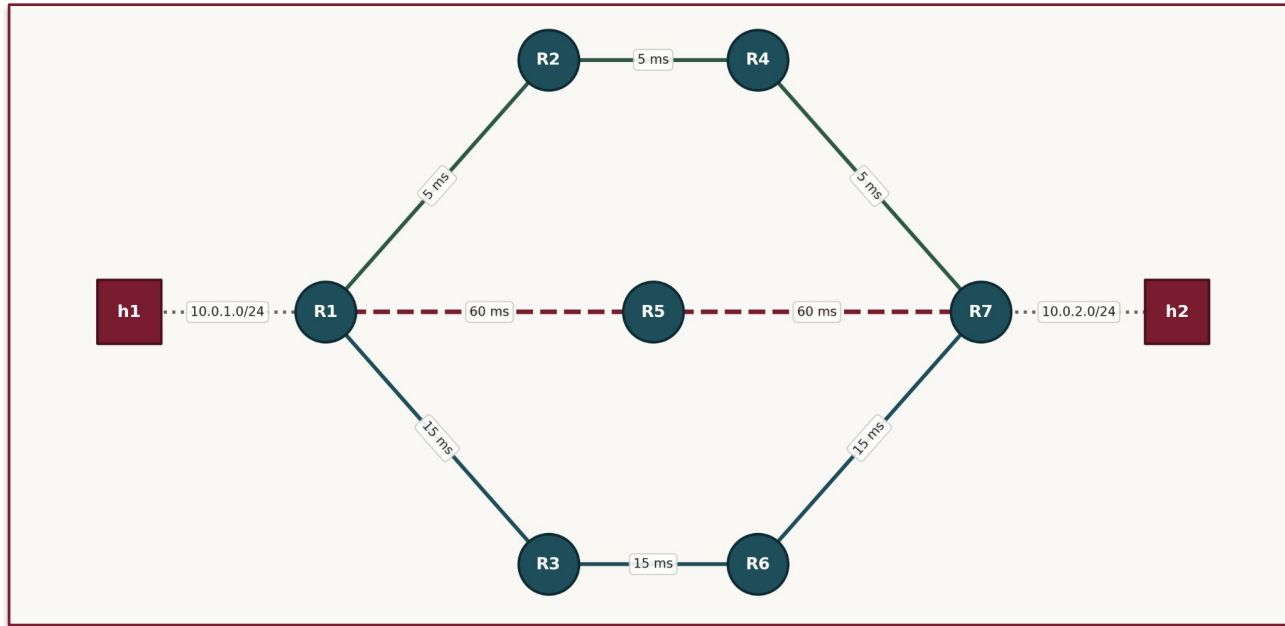
ESTRUTURA DE CONEXÕES DA REDE

- Host 1 (h1): Conectado a R1 (10.0.1.2/24)
- Host 2 (h2): Conectado a R7 (10.0.2.2/24)
- Enlaces do Core:
 - R1 ↔ R5 ↔ R7 (Caminho Direto)
 - R1 ↔ R2 ↔ R4 ↔ R7 (Caminho Superior)
 - R1 ↔ R3 ↔ R6 ↔ R7 (Caminho Inferior)
- Subredes /30 dedicadas para cada enlace ponto a ponto.

CARACTERÍSTICAS DA TOPOLOGIA

1. Múltiplos Caminhos de Roteamento:
Existência de pelo menos 3 rotas alternativas entre Host 1 e Host 2.
2. Assimetria de Desempenho:
O caminho de menor distância em saltos possui atraso propositalmente elevado.
3. Ponto de Falha Controlado:
Desativação intencional da interface R1-R5 para medir tempo de recuperação.

Topologia de 7 Roteadores com Caminhos Assimétricos



Análise Entre Menor Número de Saltos e Menor Atraso de Enlace

Caminho de Roteamento	Saltos	Atraso por Enlace (ida)	RTT Teórico Esperado
R1 – R5 – R7 (Caminho Direto)	2 saltos	60 ms + 60 ms	~240 ms RTT
R1 – R2 – R4 – R7 (Via R2/R4)	3 saltos	5 ms + 5 ms + 5 ms	~30 ms RTT
R1 – R3 – R6 – R7 (Via R3/R6)	3 saltos	10 ms + 10 ms + 10 ms	~60 ms RTT

O caminho com menor contagem de saltos (R1-R5-R7) possui os enlaces mais lentos (60ms). Protocolos estritamente baseados em métrica de saltos (ex: RIP) serão induzidos a escolher a pior rota em termos de latência

Métrica Baseada em Custo de Enlace e Convergência Sub-Segundo

PASSO 1

ÁREA & CUSTOS MANUAIS

Configuração de todos os 7 roteadores na Área 0 do BIRD. Métricas personalizadas atribuídas inversamente ao atraso dos enlaces.

PASSO 2

TEMPORIZADORES OTIMIZADOS

Ajuste de temporizadores para aceleração de testes acadêmicos:

- Hello Interval = 2s
- Dead Interval = 8s

PASSO 3

DECISÃO DE ROTEAMENTO

Escolhe o caminho de menor custo acumulado (R1-R2-R4-R7), contornando com sucesso os enlaces lentos de R5.

Simplicidade Operacional ao Custo de Escolha Subótima de Rota

PASSO 1

MÉTRICA ESTRITA DE SALTOS

RIPv2 utiliza a contagem de saltos (Hop Count) como único critério. Ignora completamente largura de banda e latência dos enlaces.

PASSO 2

TEMPORIZADORES AJUSTADOS

Temporizadores reduzidos para avaliação experimental:

- Update = 5s
- Timeout = 20s
- Garbage Collect = 15s

PASSO 3

COMPORTAMENTO OBSERVADO

Escolhe a rota R1-R5-R7 por ter 2 saltos, resultando em RTT elevado (~216 ms). Sofre com reconvergência mais lenta pós-falha.

Roteamento Adaptativo Baseado no Algoritmo de Boyan & Littman

EQUAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO Q-VALUE (ATRASSO ESTIMADO DE ENTREGA)

$$Q_x(d, y) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q_x(d, y) + \alpha \cdot [q + \min Q \text{ do vizinho}]$$

MEDIÇÃO CONTÍNUA

Pings periódicos de amostragem (1 ping/s) medem a latência real de ida e volta para todos os caminhos disponíveis.

TABELA Q DE ATRASOS

O agente mantém uma matriz Q(destino, vizinho) que armazena a estimativa de tempo de entrega para cada rota.

INJEÇÃO DINÂMICA

A melhor rota encontrada (menor valor Q) é injetada diretamente na Tabela de Roteamento do Kernel Linux.

Mecanismos de Estabilização e Prevenção de Oscilação de Rotas

Parâmetro / Mecanismo	Configuração Adotada	Motivação / Benefício Técnico
Métrica Primária	Atraso Médio Medido (ms)	Otimização direta da qualidade de experiência (RTT da aplicação)
Escopo de Atualização	Todos os Vizinhos Ativos	Visibilidade completa de rotas alternativas em caso de degradação
Split Horizon	Ativado na propagação	Evita laços de roteamento (routing loops) entre roteadores adjacentes
Arquitetura de Controle	Script Python Centralizado	Simplificação da prototipagem e controle preciso para validação acadêmica

Protocolo Experimental Padronizado em 4 Dimensões

1. TABELAS DE ROTEAMENTO

Captura periódica do estado das tabelas via ``ip route show`` no kernel e ``birdc show route`` nos containers.

2. TRÁFEGO DE CONTROLE

Captura contínua de sinalização via ``tcpdump`` por 60s, contabilizando Pacotes/s e Bytes/s no enlace.

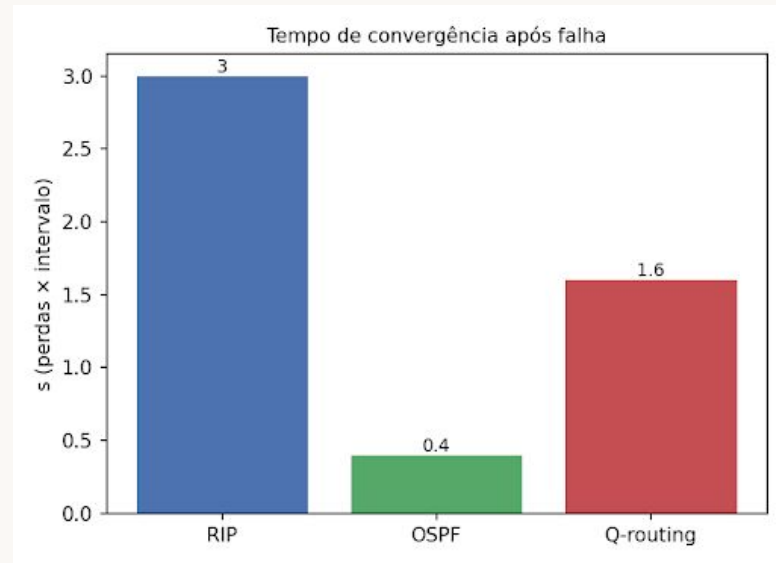
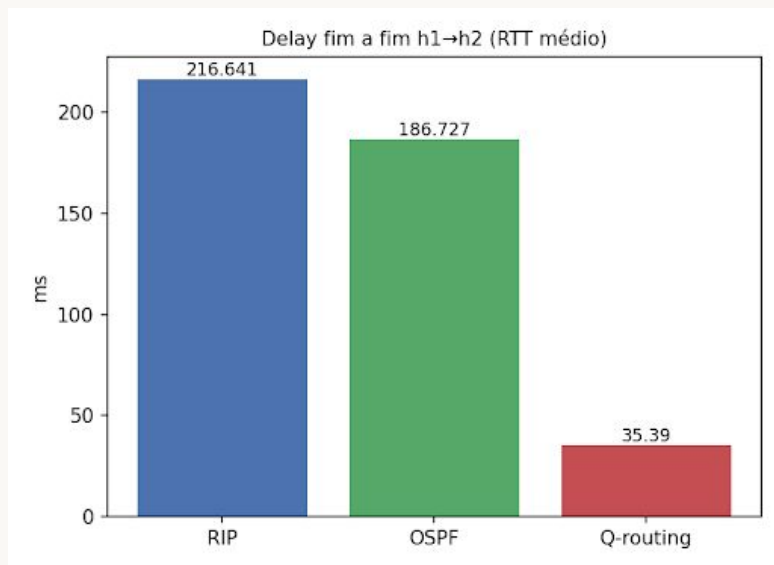
3. DELAY FIM A FIM

Envio contínuo de ICMP Ping entre Host 1 e Host 2 (50 amostras) para cálculo da média e desvio padrão do RTT.

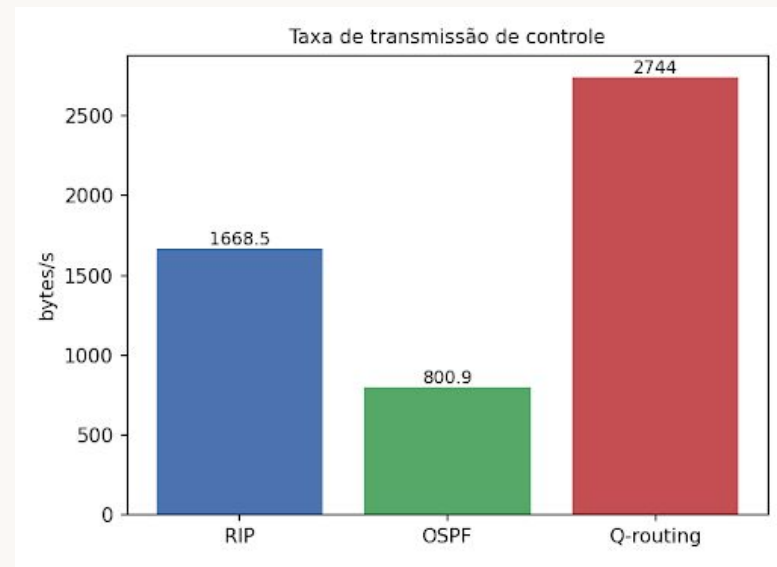
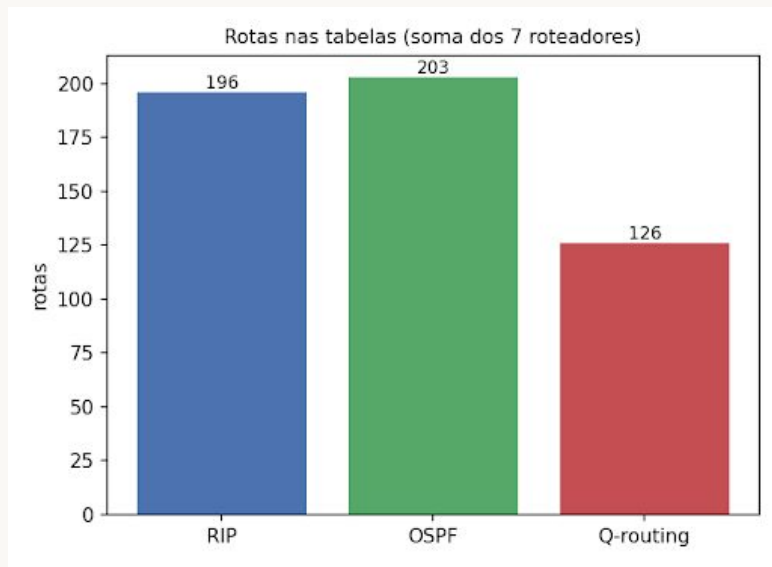
4. TEMPO DE CONVERGÊNCIA

Derrubada forçada de interface (``ip link set down``) medindo pacotes perdidos até a recuperação total da conectividade.

Resultados encontrados (Delay e convergência)



Resultados encontrados (Delay e convergência)



Matriz Comparativa Sintética dos Três Cenários Evaluados

Critério de Comparação	RIPv2 (Vetor Distância)	OSPFv2 (Estado Enlace)	Q-routing (Reforço)
Métrica Principal	Contagem de Saltos	Custo do Enlace	Atraso Medido (ms)
RTT Médio (ms)	216.6 ms	186.7 ms	35.4 ms
Tempo de Convergência	3.0 s	0.4 s	1.6 s
Tráfego de Controle	1668.5 B/s	800.9 B/s	2744.0 B/s
Escalabilidade	Baixa (Máx 15 saltos)	Alta (Áreas OSPF)	Depende do Agente
Complexidade Operacional	Baixa	Média	Alta (Script/RL)

Indicação do Protocolo Ideal Conforme o Requisito da Rede

CASO DE USO 1

QUANDO USAR OSPFV2?

- Padrão recomendado para redes corporativas e backbones de provedores.
- Garantia de reconvergência em milissegundos e suporte a hierarquia.
- Mínimo consumo de tráfego de controle em regime permanente.

CASO DE USO 2

QUANDO USAR RIPV2?

- Redes legadas de pequeno porte com topologias simples e lineares.
- Ambientes onde a facilidade de configuração supera qualquer requisito de desempenho ou velocidade de convergência.

CASO DE USO 3

QUANDO USAR Q-ROUTING?

- Redes dinâmicas com latência extremamente variável (ex: redes ad-hoc, satélites).
- Aplicações onde a minimização do atraso compensa a sobrecarga do tráfego de sondagem.

Síntese Prática, Limitações e Disponibilização do Código

LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA

- Testes realizados em VM única (possíveis variações de CPU durante rajadas de ping).
- Emulação de falha restrita à desativação de interface física (`ip link set down`).
- Protótipo Q-routing com controle centralizado para viabilizar a coleta.

ENTREGÁVEIS DO PROJETO

- Código-fonte completo dos scripts Python (Q-routing) e BIRD 2.
- Arquivos de orquestração para reprodução.
- Vídeo demonstrativo da simulação e capturas PCAP no GitHub.

<https://github.com/GustaSch/ProjetosRedes02>